דף עבודה — פרק 6: הסתברות בשני שלבים

תרשים עץ, עם החזרה ובלי החזרה

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

בניסוי בשני שלבים כל תוצאה היא זוג סדור, ותרשים העץ מסדר את כל המסלולים האפשריים בלי לשכוח אף אחד. שני הכללים הם: כופלים את ההסתברויות לאורך ענף, ומחברים את ההסתברויות של ענפים שונים המתאימים לאותו מאורע. סכום ההסתברויות של כל המסלולים חייב לצאת 1 — זו בדיקה מצוינת. בניסוי עם החזרה ההסתברויות בשלב השני זהות לאלה של השלב הראשון; בניסוי בלי החזרה המכנה קטן ב-1, והמונה קטן ב-1 רק לסוג שכבר יצא. למאורע לפחות אחד עדיף תמיד לחשב את המשלים אף פעם לא ולהחסיר מ-1.

שאלה 1 — כמה תוצאות במרחב המדגם קל

לכל ניסוי כתבו כמה תוצאות יש במרחב המדגם:

א. מטילים מטבע פעמיים ← _____

ב. מטילים מטבע ואחריו קובייה ← _____

ג. מטילים שתי קוביות ← _____

שאלה 2 — כפל לאורך ענף קל

חשבו את ההסתברות של המסלול וצמצמו:

א. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ ← _____

ב. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6}$ ← _____

ג. $\frac{3}{4} \times \frac{2}{5}$ ← _____

שאלה 3 — שתי הטלות מטבע קל

מטילים מטבע תקין פעמיים. חשבו:

א. ההסתברות לעץ בשתי ההטלות ← _____

ב. ההסתברות לפלי בשתי ההטלות ← _____

ג. ההסתברות לקבל בדיוק עץ אחד ← _____

שאלה 4 — מטבע ואחריו קובייה קל

מטילים מטבע ואחר כך קובייה תקינה. חשבו:

א. ההסתברות לעץ ואחריו 3 ← _____

ב. ההסתברות לפלי ואחריו מספר זוגי ← _____

ג. ההסתברות לעץ ואחריו מספר גדול מ-4 ← _____

שאלה 5 — עם החזרה או בלי החזרה קל

לכל מצב כתבו אם השלב השני מתנהל עם החזרה או בלי החזרה:

א. מוציאים כדור מכד, רושמים את צבעו, מחזירים אותו ומוציאים שוב ← _____

ב. מוציאים שני פתקים מקופסה בבת אחת ← _____

ג. מטילים קובייה, רושמים, ומטילים שוב ← _____

שאלה 6 — כד עם החזרה בינוני

בכד 4 כדורים אדומים ו-6 כדורים כחולים. שולפים כדור, מחזירים אותו לכד ושולפים שוב. חשבו את ההסתברות של ארבעת המסלולים: אדום-אדום, אדום-כחול, כחול-אדום וכחול-כחול, ובדקו שסכומם 1.

שאלה 7 — אותו כד בלי החזרה בינוני

אותו כד — 4 כדורים אדומים ו-6 כחולים — אבל הפעם הכדור הראשון אינו מוחזר. חשבו מחדש את ההסתברות של ארבעת המסלולים, ובדקו שסכומם 1.

שאלה 8 — שתי קוביות בינוני

מטילים שתי קוביות תקינות. חשבו:

א. ההסתברות ששתיהן מראות 6 ← _____

ב. ההסתברות ששני המספרים זוגיים ← _____

ג. ההסתברות שסכום המספרים הוא 12 ← _____

שאלה 9 — גלגל בשלושה צבעים בינוני

גלגל מזל מחולק לשלושה אזורים שווים: אדום, כחול וירוק. מסובבים אותו פעמיים. מה ההסתברות לקבל אדום ואחריו כחול? מה ההסתברות לקבל את אותו צבע פעמיים?

שאלה 10 — לפחות שש אחת בינוני

מטילים שתי קוביות תקינות. חשבו תחילה את ההסתברות שאף אחת מהן אינה מראה 6, ואחר כך את ההסתברות שלפחות אחת מהן מראה 6.

שאלה 11 — שני המבחנים של דנה בינוני

דנה ניגשת לשני מבחנים בלתי תלויים. ההסתברות שתעבור את הראשון היא 0.9 ואת השני 0.6.

א. ההסתברות שתעבור את שניהם ← _____

ב. ההסתברות שתיכשל בשניהם ← _____

ג. ההסתברות שתעבור בדיוק מבחן אחד ← _____

שאלה 12 — אתגר: מהתשובה אל הכד מאתגר

בכד כדורים ירוקים ולבנים בלבד. שולפים כדור, מחזירים אותו ושולפים שוב, וההסתברות ששני הכדורים ירוקים היא $\frac{1}{4}$.

א. מה ההסתברות לירוק בשליפה אחת?

ב. בכד 20 כדורים. כמה מהם ירוקים?

שאלה 13 — אתגר: כמה שחורים בכד

מאתגר

בכד 6 כדורים, שחורים ולבנים בלבד. שולפים שני כדורים בלי החזרה, וההסתברות ששניהם שחורים היא $\frac{1}{5}$. כמה כדורים שחורים בכד? מה ההסתברות שלפחות אחד מהנשלפים לבן?

שאלה 14 — אתגר: שלוש הטלות מטבע

מאתגר

מטילים מטבע תקין שלוש פעמים. כמה מסלולים יש בתרשים העץ? מה ההסתברות לקבל בדיוק שני עצים? מה ההסתברות לקבל לפחות עץ אחד?

שאלה 15 — אתגר: השוואה בין שני הניסויים

מאתגר

בכד 2 כדורים אדומים ו-3 כדורים כחולים. חשבו את ההסתברות ששני הכדורים הנשלפים אדומים — פעם בשליפה עם החזרה ופעם בשליפה בלי החזרה — והסבירו במילים מדוע התוצאה השנייה קטנה יותר.

שאלה 16 — אתגר: המציאו ניסוי

מאתגר

המציאו בעצמכם ניסוי בשני שלבים שאחד המסלולים בו הוא בעל הסתברות $\frac{1}{6}$. תארו את שני השלבים, רשמו את ההסתברות של כל ענף והראו את החישוב.

שאלה 17 — שאלה הפוכה: ההסתברות החסרה בינוני

זורקים לסל פעמיים. ההסתברות לקלוע בזריקה הראשונה היא 0.7, וההסתברות לקלוע בשתיהן היא 0.56.

מהי ההסתברות לקלוע בזריקה השנייה? _____

שאלה 18 — אתגר: לפחות כרטיס זכייה אחד מאתגר

בקופסה 10 כרטיסים: 3 כרטיסי זכייה ו-7 ריקים. בוחרים שני כרטיסים בזה אחר זה, בלי החזרה.

מהי ההסתברות שלפחות כרטיס אחד מהשניים הוא כרטיס זכייה? _____

שאלה 19 — אתגר: תרשים עץ בכתב מאתגר

בקופסה 6 כרטיסים: 4 אדומים ו-2 כחולים. שולפים שני כרטיסים בזה אחר זה, בלי החזרה.

פרטו בשני שלבים (עם תת-סעיפים לכל אפשרות בשלב השני) את כל המסלולים, וחשבו את ההסתברות שלפחות כרטיס אחד כחול.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 6: הסתברות בשני שלבים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. ארבע תוצאות: עץ-עץ, עץ-פלי, פלי-עץ, פלי-פלי ב. $2 \times 6 = 12$ ג. $6 \times 6 = 36$

שאלה 2. א. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ ב. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ ג. $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$

שאלה 3. א. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ ב. $\frac{1}{4}$ ג. שני מסלולים, עץ-פלי ופלי-עץ: $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$

שאלה 4. א. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$ ב. $\frac{1}{2} \times \frac{3}{6} = \frac{1}{4}$ ג. המספרים 5 ו-6, כלומר $\frac{1}{2} \times \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$

שאלה 5. א. עם החזרה ב. בלי החזרה ג. עם החזרה — הקובייה אינה משתנה, וכל הטלה מתחילה מאותו מרחב מדגם

שאלה 6. בכד 10 כדורים, ולכן $P(\text{אדום}) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ ו-$P(\text{כחול}) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ בשני השלבים. אדום-אדום: $\frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$. אדום-כחול: $\frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{25}$. כחול-אדום: $\frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{6}{25}$. כחול-כחול: $\frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$. סכום: $\frac{25}{25} = 1$

שאלה 7. בשלב השני נשארו 9 כדורים. אדום-אדום: $\frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$. אדום-כחול: $\frac{4}{10} \times \frac{6}{9} = \frac{24}{90} = \frac{4}{15}$. כחול-אדום: $\frac{6}{10} \times \frac{4}{9} = \frac{24}{90} = \frac{4}{15}$. כחול-כחול: $\frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{30}{90} = \frac{5}{15}$. סכום: $\frac{15}{15} = 1$

שאלה 8. א. $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$ ב. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ ג. סכום 12 מתקבל רק מהתוצאה 6 ו-6, ולכן $\frac{1}{36}$

שאלה 9. לכל צבע הסתברות $\frac{1}{3}$ בכל סיבוב. אדום ואחריו כחול: $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$. אותו צבע פעמיים: שלושה מסלולים, ולכן $3 \times \frac{1}{9} = \frac{1}{3}$

שאלה 10. $P(\text{אין שש}) = \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{36}$, ולכן $P(\text{לפחות שש אחת}) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$

שאלה 11. המשלימים: $1 - 0.9 = 0.1$ ו-$1 - 0.6 = 0.4$. א. $0.9 \times 0.6 = 0.54$ ב. $0.4 \times 0.1 = 0.04$ ג. $0.6 \times 0.1 + 0.4 \times 0.9 = 0.06 + 0.36 = 0.42$. בדיקה: $0.54 + 0.04 + 0.42 = 1$

שאלה 12. א. נסמן ב-p את ההסתברות לירוק. יש החזרה, ולכן $p \times p = \frac{1}{4}$ ומכאן $p = \frac{1}{2}$ ב.

$10 = \frac{1}{2} \times 20$ כדורים ירוקים

שאלה 13. נסמן ב-k את מספר השחורים: $\frac{1}{5} = (k-1) : 5$, כלומר $\frac{k}{6} \times (k-1) = 6$ ומכאן $k \times (k-1) = 3$.

בדיקה: $\frac{1}{5} = \frac{6}{30} = \frac{2}{5} \times \frac{3}{6}$. לפחות אחד לבן הוא המשלים: $1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$

שאלה 14. מספר המסלולים $2 \times 2 \times 2 = 8$, ולכל מסלול הסתברות $\frac{1}{8}$. בדיוק שני עצים — שלושה מסלולים: $\frac{3}{8}$. לפחות עץ אחד, דרך המשלים: $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$

שאלה 15. בכד 5 כדורים. עם החזרה: $\frac{2}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4}{25}$. בלי החזרה: $\frac{2}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$. התוצאה השנייה קטנה יותר כי אחרי שנשלף כדור אדום נשאר בכד אדום אחד בלבד מתוך ארבעה, במקום שניים מתוך חמישה

שאלה 16. לדוגמה: מטילים מטבע ואחריו קובייה, והמסלול הוא עץ ואחריו מספר גדול מ-4. ההסתברות לעץ היא $\frac{1}{2}$, ההסתברות למספר גדול מ-4 היא $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$, ולכן $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

שאלה 17. $0.8 = 0.7 : 0.56$ (בדיקה: $0.7 \times 0.8 = 0.56$)

שאלה 18. שלב א: ריק 7/10 או זוכה 3/10. המשלים 'שני ריקים': $7/10 \times 6/9 = 42/90 = 7/15$, ולכן לפחות זכייה אחת: $1 - 7/15 = 8/15$

שאלה 19. שלב א: אדום 4/6 או כחול 2/6. שלב ב (אם אדום ראשון): 3 אדומים ו-2 כחולים מתוך 5; (אם כחול ראשון): 4 אדומים ו-1 כחול מתוך 5. המשלים 'שני אדומים': $4/6 \times 3/5 = 12/30 = 2/5$, ולכן לפחות כחול אחד: $1 - 2/5 = 3/5$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא